

离床、在床判断逻辑说明

当前 Android APP + 云端配置服务实现说明（2026-06-03）

核心结论：当前系统优先使用每床动态基线和在床模板判断；当某张床还没有完整动态模型时，自动回退到普通/低体重患者的固定阈值逻辑。动态模型和固定阈值都只处理 occupancy4pressure 四点压力包。

1. 总体流程

APP 每收到一个 MQTT 帧，会先解析协议并按网关号、传感器号匹配床位。对于 occupancy4pressure 包，APP 使用四个转换后的压力值作为判断依据。判断结果写入 runtime.pressurePresence，后续状态显示、语音报警、闪烁、确认离床等都围绕这个状态展开。

- 数据包解析：读取 4 个原始 ADC 压力点，转换为 APP 内部压力值 pressure4。
- 床位匹配：使用 gatewayId + sensorId 匹配床位绑定设备。
- 重复包过滤：同一床位连续收到相同第 17 字节序列号时忽略本包。
- 算法选择：有完整动态模型时使用动态算法；没有完整动态模型时使用固定阈值算法。
- 状态输出：算法只输出 pressurePresence=true/false；true 表示在床，false 表示离床。

```
occupancy4pressure -> 解析4点压力 -> 序列号去重 -> 选择算法
-> 动态模型完整：动态基线/模板比例判断
-> 动态模型不完整：固定阈值判断
-> pressurePresence=true/false -> UI状态和报警逻辑
```

2. 数据来源与压力值转换

当前离床/在床判断使用 ParsedFrame.protocol == "occupancy4pressure" 的数据包。解析位置如下：网关号为帧内第 4-5 字节小端值，传感器号为第 6-7 字节小端值，四个原始 ADC 压力点从第 8 字节开始，每点 2 字节小端。

APP 内部判断使用转换后的 pressure4，而不是原始 ADC。转换公式：

```
pressure4[i] = min(255, adcUint16[i] / 16) // 整数除法取整
```

同时，解析器会读取 occupancyPresent 标志和第 17 字节 sequenceId。但对于 occupancy4pressure 包，最终在床/离床状态优先由 pressurePresence 决定，occupancyPresent 只作为解析字段保留。

3. 状态机和重复包处理

APP 为每张床维护 BedRuntime。与离床/在床判断直接相关的字段如下：

字段	作用	说明
lastOccupancySequenceId	重复包去重	如果新包 sequenceId 与上一包相同，直接忽略。
pressurePresence	最终在床/离床压力判断	true 为在床，false 为离床，null 为未知。
pressureLowPacketCount	离床确认计数	只在疑似离床时递增，在床或不定时清零。
statusKey	UI 与报警状态	occupancy4pressure 下由 pressurePresence 转换为 in_bed/left/unknown。

字段	作用	说明
statusSince	状态持续时间	用于长久离床、动态采样稳定时间、报警显示。

状态更新时有两个重要行为：

- 如果状态从 unknown 直接进入 left，系统把 statusSince 设为当前时间减 10 分钟，并把 leaveAlarmSpoken 设为 true。这样 APP 刚启动时已经离床的床位不会立刻语音报警，而是直接表现为长久离床。
- 如果状态进入 in_bed，系统会停止离床语音、清除本地确认离床标志，并尝试清除云端确认离床状态。

4. 算法选择规则

每张床都有一份动态压力参数 DynamicPressureProfile。只有当动态参数完整且可信时，APP 才使用动态算法。否则固定阈值逻辑继续生效。

动态模型完整的条件：

- emptyBaseline 必须包含 4 个空床基线压力值。
- inBedTemplate 必须包含 4 个在床模板压力值。
- templateDelta = max(1, inBedTemplate[i] - emptyBaseline[i])，4 点 templateDelta 总和必须 ≥ 8 。

回退原则：某张床只采集到空床基线或只采集到在床模板时，动态算法不会启用；该床继续按固定阈值判断，直到两类参数都采集完成。

5. 固定阈值备用逻辑

固定阈值逻辑区分普通患者和低体重患者。工程师可在“离床在床判断逻辑设置”界面修改这些参数，并保存到云端 pressure_logic_setting 表。默认值如下：

患者类型	立即在床条件1	立即在床条件2	离床候选条件	离床确认包数
普通患者	任意1点 > 135	任意2点 > 95	4点全部 ≤ 80	连续2包
低体重患者	任意1点 > 95	任意2点 > 80	4点全部 ≤ 75	连续2包

固定阈值伪代码如下：

```
if any(pressure4 > inBedThreshold) or count(pressure4 > twoPointThreshold) >= 2:
    pressurePresence = true           // 立即在床
    pressureLowPacketCount = 0
elif all(pressure4 <= leftThreshold):
    pressureLowPacketCount += 1
    if pressureLowPacketCount >= leftConfirmPackets:
        pressurePresence = false // 确认离床
elif any(pressure4 > leftThreshold):
    pressureLowPacketCount = 0       // 不满足离床连续性，保持原状态
```

固定逻辑中的“保持原状态”很重要：当压力值既不像明确在床，也不像明确离床时，系统不会贸然切换状态，只清零低压计数，等待下一包数据。

6. 动态基线/模板判断逻辑

动态算法对普通患者和低体重患者都生效。患者类型不再改变动态比例阈值；患者类型只影响动态算法中的离床确认包数下限来源，以及动态模型未完成时的固定阈值备用逻辑。

6.1 去基线与模板差值

每包数据先用当前压力减去空床基线，得到去基线后的有效压力 adjusted。负值按 0 处理。

```
adjusted[i] = max(0, pressure4[i] - emptyBaseline[i])
templateDelta[i] = max(1, inBedTemplate[i] - emptyBaseline[i])
```

6.2 三个比例指标

指标	公式	含义
sumRatio	sum(adjusted) / sum(templateDelta)	总压力接近个人在床模板的程度。
maxRatio	max(adjusted) / max(templateDelta)	最大单点压力接近模板的程度。
top2Ratio	sum(最大两个 adjusted) / sum(最大两个 templateDelta)	最大两个压力点合计接近模板的程度。

6.3 在床判断：快速进入在床

只要三个比例指标中任意一个达到在床阈值，系统立即判定在床，并清零离床低压计数。

```
inBedEvidence =
    sumRatio >= 0.35
    OR maxRatio >= 0.45
    OR top2Ratio >= 0.40
if inBedEvidence:
    pressurePresence = true
    pressureLowPacketCount = 0
```

6.4 离床判断：稳健确认离床

离床必须三个比例指标同时足够低，才认为是“疑似离床”。疑似离床不会立刻切换，必须连续达到确认包数。

```
leftEvidence =
    sumRatio <= 0.20
    AND maxRatio <= 0.30
    AND top2Ratio <= 0.25
if leftEvidence:
    pressureLowPacketCount += 1
    confirmPackets = max(当前固定阈值配置的 leftConfirmPackets, 2)
    if pressureLowPacketCount >= confirmPackets:
        pressurePresence = false
```

如果既不满足在床证据，也不满足离床证据，系统只清零 pressureLowPacketCount，不改变当前 pressurePresence。这就是当前状态机的滞回区：它减少翻身、偏床、短时抖动造成的误切换。

7. 动态参数采集与每日自动更新

动态参数由 APP 在运行过程中自动学习。学习不需要人工进入设置界面，但前提是 APP 持续运行并持续收到该床 occupancy4pressure 数据包。

要采集的参数	触发状态	稳定时间	保存频率
emptyBaseline 空床基线	statusKey == left	连续保持离床 >= 10分钟	每床每天最多1次
inBedTemplate 在床模板	statusKey == in_bed	连续保持在床 >= 10分钟	每床每天最多1次

采样细节：

- 每张床有独立采样状态。状态从 in_bed 切到 left，或从 left 切到 in_bed 时，采样起点和样本列表都会重置。

- 每次收到有效 occupancy4pressure 包，保存该包的 4 点 pressure4 样本。
- 每床最多保留最近 180 包样本。达到 10 分钟稳定状态后，对每个压力点分别取中位数，得到 4 点参数。
- 当天已经更新过空床基线，则当天不再更新空床基线；当天已经更新过在床模板，则当天不再更新在床模板。
- 参数先写入本地缓存，再异步上传云端。云端上传失败时，本地动态参数仍继续参与判断。

8. 云端保存与多终端同步

动态参数存储在服务器 152.136.62.157 的 MySQL bedalarm 数据库，表名为 bed_pressure_dynamic_profile。APP 通过 bedalarm-config-api 读取和保存。

项目	当前实现	说明
读取接口	GET /bedalarm-config/api/hospitals/{code}/dynamic-pressure-profiles	APP 启动进入主界面时读取，后台同步也会读取。
保存接口	PUT /bedalarm-config/api/hospitals/{code}/dynamic-pressure-profiles	每床每天自动更新参数后上传。
本地缓存	SharedPreferences dynamic_pressure_profile_*	云端不可用时直接使用本地参数。
同步间隔	约 5 秒	后台配置同步会刷新低体重、确认离床和动态参数。

9. UI显示和语音报警关系

算法只决定 in_bed 或 left，UI 和报警再根据在线状态、确认状态、长久离床时间进行显示。

- 在床：床位方块显示绿色，右上角显示“在床”。
- 离床报警：离床且未确认、未超过 10 分钟时，红色闪烁并语音提示。
- 确认离床：点击报警床位后，本机停止语音和闪烁，并保存云端确认状态；其他终端同步后显示粉红色。
- 长久离床：离床持续 ≥ 10 分钟后，背景显示白色。
- 离线：绑定设备 60 秒以上未收到 MQTT 数据时，显示离线。

语音报警条件：床位在线、状态为 left、未被确认、未播报过、且距离 statusSince 小于 10 分钟。语音内容为“X 号床离床，请注意”，持续 10 秒。

10. 现场调试时的判读方法

1. 先确认该床是否有动态模型：云端或本地必须同时有 4 点 emptyBaseline 和 4 点 inBedTemplate。
2. 如果没有完整动态模型，就按普通/低体重固定阈值检查当前 pressure4。
3. 如果有完整动态模型，就计算 adjusted、sumRatio、maxRatio、top2Ratio。
4. 任一在床比例达标会立即在床；三个离床比例同时达标且连续达到确认包数才离床。
5. 如果比例处于中间区域，状态保持不变，这是设计中的滞回区，不是漏判。
6. 如果刚打开 APP 时床位已经离床，系统可能直接显示长久离床且不语音，这是为了避免启动时大量误报警。

11. 当前实现注意事项

- 动态算法使用的是 APP 转换后的 pressure4 值，不是原始 ADC 值。
- 动态参数自动学习依赖 APP 运行和 MQTT 数据持续到达；APP 关闭或设备离线时不会学习。
- 空床基线和在床模板都是“每床每天最多更新一次”，并不是每次状态稳定都覆盖。

- 动态模型未完整或模板与空床差异太小，会继续使用固定阈值备用逻辑。
- 目前动态比例阈值普通患者和低体重患者相同；患者类型只影响备用固定阈值和离床确认包数配置。
- 后台同步会合并云端动态参数；云端为空时保留本地已有参数。

12. 代码依据

源码位置	对应逻辑
BedFrameParser.kt:82-97	解析 occupancy4pressure、转换 pressure4、读取第17字节 sequenceId。
MainActivity.kt:854-918	匹配床位、序列号去重、更新 pressurePresence、状态切换和报警入口。
MainActivity.kt:922-981	固定阈值和动态比例判断。
MainActivity.kt:984-1101	动态参数采样、每日更新、本地缓存与云端保存。
MainActivity.kt:2031-2053	固定阈值默认值、动态比例阈值、10分钟稳定采样常量。
BedAlarmConfigClient.kt:143-188	动态参数云端读取/保存接口。
server/bedalarm-config-api/app.py:306-405	动态参数后端 GET/PUT 接口和数据库写入。